

Úvod do databázových systémů

Kapitola 7
Jazyk SQL (1)

Úvod

- SQL - neprocedurální jazyk
 - říká **co** chceme udělat, nikoli **jak**
 - definice dat
 - manipulace s daty
 - přístupová práva
 - ...
 - připomíná jednoduché anglické věty
 - klíčová slova a názvy objektů nejsou case sensitive
 - pravidelná standardizace

Úvod

- základní vlastnosti

- data uložena ve formě tabulek

- skutečné (odpovídají schématu DB)
 - virtuální (pohledy)

- vrací data, není třeba se starat o jejich umístění či strukturu

- poloha tabulek v DB není podstatná, jsou identifikovány jménem

- pořadí sloupců v tabulkách není podstatné, jsou identifikovány jménem

- pořadí řádků v tabulkách není podstatné, jsou identifikovány hodnotami ve sloupcích (např. primární klíč)

Úvod

- součásti jazyka SQL
 - jazyk pro definici dat
 - data definition language, DDL
 - definice, úpravy, mazání tabulek, pohledů, deklarativních integritních omezení...
 - jazyk pro manipulaci s daty
 - data manipulation language, DML
 - čtení, vkládání, úpravy, mazání dat v tabulkách
 - definice přístupových práv
 - data control language, DCL
 - řízení transakcí
 - transaction control language, TCL
 - ...

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE
 - vytvoří schema a prázdnou tabulku (pokud již neexistuje)
 - tabulka má definovány sloupce vč. jejich IO a také tabulková IO
 - syntaxe (zjednodušeně)
 - [řetězec] značí nepovinný řetězec
 - {var1 | var2} – vybere se jedna z variant

CREATE TABLE název_tab (seznam prvků oddělený čárkami)

prvek může být

- definice sloupce
- definice IO tabulky

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE

- **definice sloupce** - syntaxe

jméno_sloupce datový_typ
[IO_sloupce]

- např.

rodné_číslo DECIMAL(10) UNIQUE

- př. jednoduchá tabulka bez IO

```
CREATE TABLE Osoba (  
    jméno          VARCHAR (20),  
    příjmení       VARCHAR(30),  
    rč             DECIMAL(10) )
```

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE
 - **základní datové typy** (PostgreSQL)
 - INTEGER – celé číslo
 - DECIMAL(p,q) – dekadické číslo s p číslicemi a q číslicemi za desetinnou čárkou
 - REAL – číslo s plovoucí desetinnou čárkou
 - CHAR (n) – řetězec znaků délky n (zprava mezery)
 - VARCHAR(n) – řetězec znaků délky max. n
 - DATE – datum ve tvaru rrrr-mm-dd
 - BOOLEAN – logická hodnota
 - ...

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE

- hodnota **NULL**:

- speciální hodnota, která náleží do všech datových typů
 - indikuje prázdný prvek (nedefinovaná, neznámá hodnota)
 - nula není prázdná hodnota!
 - pozor na ni, způsobuje potíže
 - vede na tříhodnotovou logiku
 - často neintuitivní chování v agregačních funkcích
 - potíže při vyhledávání (např. podmínka se často považuje za splněnou, pokud je jedním z operandů NULL)

Definice dat

- tříhodnotová logika:

A	B	A and B	A or B	not A
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	NULL	NULL	TRUE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	NULL	FALSE	NULL	TRUE
NULL	TRUE	NULL	TRUE	NULL
NULL	FALSE	FALSE	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Definice dat

■ příkaz CREATE TABLE

■ IO sloupce

- umožňuje omezit množinu platných hodnot daného atributu (při vkládání / aktualizaci)
- **NOT NULL** – sloupec nesmí mít prázdnou hodnotu
- **DEFAULT X** – definice implicitní hodnoty X
- **UNIQUE** – sloupec musí mít unikátní hodnoty (v rámci dané tabulky)
- **PRIMARY KEY** – sloupec je primárním klíčem
 - sémanticky totéž jako NOT NULL + UNIQUE
- **REFERENCES** – odkazuje jako cizí klíč na atribut jiné tabulky
- **CHECK** – přídatné IO, obecná logická podmínka

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE
 - např. tabulka s IO sloupce

```
CREATE TABLE Osoba (
    rč                                DECIMAL(10)
        PRIMARY KEY,
    jméno                            VARCHAR (20)          NOT
        NULL,
    příjmení                         VARCHAR(30)            NOT
        NULL,
    login                            CHARACTER(8)           UNIQUE,
    místnost                         INTEGER                 REFERENCES Místnost(č_míst)
);
```

```
CREATE TABLE Místnost (
    č_míst                           INTEGER                PRIMARY KEY,
    patro                           INTEGER                CHECK (patro<3)
);
```

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE

- **IO tabulky**

- umožňuje definovat IO pro více sloupců najednou
 - UNIQUE
 - PRIMARY KEY – definice primárního klíče
 - FOREIGN KEY – cizí klíč na atributy jiné tabulky
 - CHECK – přídatné IO, obecná logická podmínka

CREATE TABLE Osoba (

rč	DECIMAL(10)	NOT NULL,
jméno	VARCHAR (20)	NOT NULL,
příjmení	VARCHAR(30)	NOT NULL,
PRIMARY KEY (jméno, příjmení))		

Definice dat

■ příkaz CREATE TABLE

■ IO tabulky

- CHECK může obsahovat i vnořený SELECT blok
 - v PostgreSQL nejde
- IO tabulky může být pojmenováno - **CONSTRAINT**

CREATE TABLE Výrobek (

Id	INTEGER	PRIMARY KEY,
Název	VARCHAR(128)	UNIQUE,
Cena	DECIMAL(6,2)	NOT NULL,
JeNaSkladě	BOOL	DEFAULT TRUE,

CONSTRAINT chk CHECK (

(Id = 0 OR Id > ALL (SELECT Id FROM Výrobek))
AND Cena > 0)

)

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE

- **referenční integrita**

- při aktualizaci tabulek může nastat porušení cizích klíčů
 - pokus o vložení řádku s hodnotou cizího klíče, která se nevyskytuje v referované tabulce
 - pokus o smazání záznamu v referované tabulce, na který je odkazováno odjinud
 - lze nařídit akce prováděné při nastalé situaci
 - {ON UPDATE | ON DELETE} AKCE
 - **CASCADE** – odkazující záznamy se smažou nebo se přepíše aktualizovanou hodnotou
 - **SET NULL** - odkazující záznamy se nastaví na NULL
 - **SET DEFAULT** - odkazující záznamy se nastaví na impl. hod.

Definice dat

- příkaz CREATE TABLE
 - referenční integrita

```
CREATE TABLE Osoba (
```

```
    jméno                                VARCHAR (20)                NOT
    NULL,
    příjmení                            VARCHAR(30)                NOT
    NULL,
    místnost                            INTEGER,
    CONSTRAINT osoba_pk PRIMARY KEY (jméno, příjmení) )
```

```
CREATE TABLE Vozidlo (
```

```
    SPZ                                VARCHAR(10)                PRIMARY
    KEY,
    jméno                                VARCHAR(20)                NOT
    NULL,
    příjmení                            VARCHAR(30)                NOT
    NULL,
    CONSTRAINT vozidlo_fk FOREIGN KEY (jméno, příjmení) REFERENCES Osoba(jméno,
    příjmení)
    ON UPDATE CASCADE)
```

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - změna definice tabulky
 - pokud tabulka obsahuje data, nemusí se povolit (např. změna PK)

ALTER TABLE table-name

... ADD [COLUMN] column-name column-definition

... DROP [COLUMN] column-name

... RENAME [COLUMN] column-name TO new-name

a spousta dalších věcí (viz dále)

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - přidání (add), odebrání (drop), přejmenování (rename) sloupce

```
CREATE TABLE Výrobek (  
    Id                INTEGER                PRIMARY KEY,  
    Název             VARCHAR(128),  
    Cena              DECIMAL(6,2)          NOT NULL,  
    JeNaSkladě        BOOL                  DEFAULT TRUE,  
    CONSTRAINT chk CHECK (Id > 0) )
```

```
ALTER TABLE Výrobek DROP JeNaSkladě;  
ALTER TABLE Výrobek ADD DatumVýroby DATE NOT NULL;  
ALTER TABLE Výrobek RENAME Id TO Číslo;
```

Definice dat

■ příkaz ALTER TABLE

■ změna IO tabulky

- jako tabulková IO se chovají
 - CHECK, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
- nelze přímo měnit, je třeba staré odebrat a přidat nové
- přidávat lze snadno – bez pojmenování

ALTER TABLE Výrobek

ADD UNIQUE (Název);

- nebo s pojmenováním – **doporučeno**

ALTER TABLE Výrobek

ADD CONSTRAINT chk2 CHECK (Cena > 0);

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - změna IO tabulky
 - pro odebrání musíme znát jejich název, je proto nejlepší si tabulková IO pojmenovávat už při založení
 - příklad změny celého IO (odebrání + nová definice)

```
ALTER TABLE Výrobek
```

```
    DROP CONSTRAINT chk2;
```

```
ALTER TABLE Výrobek
```

```
    ADD CONSTRAINT chk2 CHECK (Cena > 0 AND Cena < 1000);
```

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - přidání cizího nebo primárního klíče
 - pokud PK nebo FK neexistuje, je snadné ho přidat
 - přidání komplet nového sloupce s FK (PK analogicky...)

ALTER TABLE Výrobek

ADD id_výrobce INT NOT NULL REFERENCES Výrobce(id);

- přidání FK k existujícímu sloupci (PK analogicky...)

ALTER TABLE Výrobek

ADD CONSTRAINT fk_vyrobce

FOREIGN KEY (id_vyrobce) REFERENCES Výrobce(id);

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - odebrání cizího nebo primárního klíče
 - pro odebrání PK nebo FK musíme znát název odpovídajícího IO v databázi (viz tabulková IO)
 - buď jsme si to pojmenovali sami při definici tabulky
 - nebo se musíme do databáze podívat, jak to pojmenovala

ALTER TABLE Výrobek

DROP CONSTRAINT vyrobek_id_vyrobce_fkey;

- změna PK nebo FK
 - je nutno PK/FK odebrat a znovu nadefinovat jinak

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - změna IO sloupce
 - lze snadno měnit NOT NULL a DEFAULT

ALTER TABLE Výrobek

ALTER COLUMN Cena DROP NOT NULL; -- zrušit NOT NULL

ALTER TABLE Výrobek

ALTER COLUMN Cena SET DEFAULT 0.0; -- nastavit DEFAULT

ALTER TABLE Výrobek

ALTER COLUMN JeNaSkladě DROP DEFAULT; -- zrušit DEFAULT

Definice dat

- příkaz ALTER TABLE
 - přejmenování tabulky

```
ALTER TABLE Výrobek  
    RENAME TO Zboží;
```

Definice dat

- příkaz DROP TABLE
 - odstraní tabulku včetně její definice
 - pro smazání obsahu tabulky, ale ponechání jejího schematu v DB viz příkaz **DELETE FROM**

DROP TABLE Výrobek

Aktualizace dat

- příkaz INSERT INTO
 - vloží data do tabulky
 - hlídají se integritní omezení (prim. klíč, NOT NULL...)
 - lze vložit buď všechny sloupce nebo jen některé

```
INSERT INTO table_name (col1, col3) VALUES (val1, val3)
```

```
INSERT INTO table_name VALUES (val1, val2, val3)
```

- lze vložit více řádků naráz (množinově)

```
INSERT INTO table_name1 (col1, col3)
```

```
    SELECT a, b
```

```
    FROM table_name2
```

```
    WHERE condition
```

Aktualizace dat

■ příkaz INSERT INTO

```
INSERT INTO Osoba (jméno, příjmení) VALUES ('Jan', 'Drda')
```

```
CREATE TABLE Vip (jméno VARCHAR(20),  
                  příjmení VARCHAR(30),  
                  čistý_plat FLOAT)
```

```
INSERT INTO Vip  
    SELECT jméno, příjmení, plat*0.8  
    FROM Osoba  
    WHERE plat>100000
```

Aktualizace dat

■ příkaz UPDATE

■ změnění data v tabulce

- hlídají se integritní omezení (prim. klíč, NOT NULL...)
- mění ty řádky, které splní podmínku
- lze se odkazovat na přepisovaná data
- lze měnit více řádků naráz vnořeným SELECTem

```
UPDATE Osoba SET jméno='Honza' WHERE jméno='Jan';
```

```
UPDATE Vip SET čistý_plat = čistý_plat*0.9;
```

```
UPDATE Zákazníci Z
```

```
SET Pocet_pujcek = (SELECT count(*) from Vypucky V  
WHERE V.rod_c = Z.rod_c);
```

Aktualizace dat

- příkaz DELETE FROM
 - odstraní data z tabulky
 - hlídají se integritní omezení (referenční integrita...)
 - smaže ty řádky, které splní podmínku, není-li zadána podmínka, odstraní všechny (ale ne tabulku jako takovou – to se udělá DROP TABLE)

DELETE FROM Vip;

DELETE FROM Osoba WHERE příjmení LIKE '%ová';